[COD-008] Taller: Crea tu propio simulador 3D de un motor térmico CAD

■ Misión Didáctica • Ingeniería Mecánica y CAD Industrial con IA:

En esta práctica ordenarás a la Inteligencia Artificial generar el código en Babylon.js para visualizar e interactuar con un **motor mecánico de combustión interna** en 3D. **No requieres conocimientos técnicos previos:** pedirás el código a Gemini con el prompt maestro, lo probarás en el **Taller de Pruebas** y comprobarás cómo los pistones, bielas y cigüeñal se sincronizan en movimiento mecánico continuo.

■ Lista de Tareas del Alumno (Paso a Paso en 2 Pestañas):

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el **Prompt Maestro** inferior, pégalo en el chat y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado por la IA:** En la respuesta de Gemini, haz clic en el botón **«Copiar código»** situado en la esquina superior del bloque.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller Oficial de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 08, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y pulsa «Ejecutar Creación»:** Pega el código con **Ctrl+V** (o Cmd+V en Mac) y haz clic en **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Tu motor cobrará vida con rotación 360°!

■ **Tarea 5 • Descubre la Demo completa de ingeniería:** Pulsa el botón **«■■ Motor 3D Real»** en el taller (o **«■■ Abrir Motor 3D Real ■»** en el mapa) para controlar el tacómetro de RPM y rayos X.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML y JavaScript con Babylon.js) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador 3D interactivo de un motor mecánico CAD en funcionamiento.
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código para que yo pulse directamente «Copiar código» y lo pegue con Ctrl+V en mi simulador.
2. Incluye en la cabecera los scripts del motor Babylon.js y el modelo CAD de ingeniería:
<script src="https://cdn.babylonjs.com/babylon.js"></script>
<script src="https://cdn.babylonjs.com/loaders/babylonjs.loaders.min.js"></script>
<script src="https://javiercursocorreo-gif.github.io/Curso-IA/SIMULADORES_INTERACTIVOS/03_ASSETS_3D_Y_DATOS/engine_3d_b64.js"></script>
3. Prohibido inventar mallas en canvas 2D o cilindros procedurales toscos: carga la malla CAD de ingeniería real mediante BABYLON.SceneLoader.ImportMesh('', '', window.ENGINE_3D_GLB_B64, scene, ...), centra el conjunto mecánico y encuádralo con cámara orbital ArcRotateCamera 360° e iluminación de estudio técnico sobre fondo azul noche (#060912).
4. En el bucle de renderizado, anima la rotación del cigüeñal y la traslación armónica alternada de los pistones simulando los 4 tiempos del ciclo térmico a velocidad constante regulada.
5. Escribe exclusivamente el bloque de código para que al copiarlo a mi simulador genere el motor 3D en funcionamiento inmediato."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade un modo de vista transparente o rayos X para ver las bielas interiores en movimiento»* o *«Incorpora un deslizador de revoluciones por minuto para acelerar de 1000 a 4000 RPM»*. Vuelve a copiar el código, pégalo en tu Taller y ¡mira cómo ruge tu motor en pantalla!

■ ¿De dónde proceden los modelos hiperrealistas y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Origen del modelo CAD de ingeniería (*2CylinderEngine / engine_3d_b64.js*):** Procede del repositorio oficial de modelos estándar **Khronos Group glTF Sample Models** y archivos de ingeniería automotriz de código abierto, modelado con precisión milimétrica de tolerancias mecánicas reales de cilindros, pasadores de biela y bancadas.
• **Cómo se ha montado el objeto en la Demo y en el Taller:** El archivo binario *.glb* se empaqueta en Base64 dentro de *engine_3d_b64.js*. En **Babylon.js**, la cinemática de bielas y pistones se resuelve por jerarquía de nodos parentales matemáticos, logrando un movimiento limpio, fluido a 60 FPS y sin saltos cinemáticos.